

Предпроектное решение: Тепличный комплекс «Заря»

Регион: Краснодарский край **Тип теплицы:** year_round **Культура:** tomato **Целевая урожайность:** 500.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-13 01:17

1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 25.0 кг/м²/год

Климатические параметры (СП 131.13330):

Параметр	Значение
Расчётная зимняя температура (t5)	-19.0 °C
Расчётная летняя температура	29.4 °C
Градусо-сутки отопления	2510.0
Длительность отопительного периода	149 сут
Снеговая нагрузка	1.0 кПа
Ветровая нагрузка	0.38 кПа
Солнечная радиация (зимой)	3.8 МДж/м²/сут

2. Проектное решение (вариант v1)

Обоснование: Для круглогодичного выращивания томатов на шпалере выбраны многопролётные блочные теплицы (block-тип) с остеклением — стекло обеспечивает максимальное светопропускание ($\tau \approx 0,88$), что критично для зимнего периода Краснодарского края при невысокой суммарной радиации. Компоновка из двух крупных блоков позволяет рационально освоить прямоугольный участок вдоль длинной оси, оставив нормативные разрывы между блоками и по периметру для проездов и вспомогательных зон. Высота в коньке принята достаточной для полноценного шпалерного выращивания томата в круглогодичном режиме. Прямолинейный скат кровли с нормативным уклоном обеспечивает сход снега и конденсата, а также монтажную технологичность конструкции. Количество пролётов в каждом блоке подобрано так, чтобы суммарная площадь перекрывала расчётную потребность для достижения целевой урожайности 500 т/год при средней продуктивности томата на гидропонике.

Общая площадь под выращивание: 10368 м² **Площадь комплекса (с подсобками):** 10368.0 м²

Блоки теплиц

- **Блок А** — 96.0 × 54.0 м (площадь 5184 м²)
- Высоты: водосток 4.0 м, конёк 6.0 м
- Компоновка: block, 6 пролётов по 9.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ($\tau=0.88$), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 12.0%
- **Блок Б** — 96.0 × 54.0 м (площадь 5184 м²)
- Высоты: водосток 4.0 м, конёк 6.0 м
- Компоновка: block, 6 пролётов по 9.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ($\tau=0.88$), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 12.0%

Конструктивные параметры комплекса

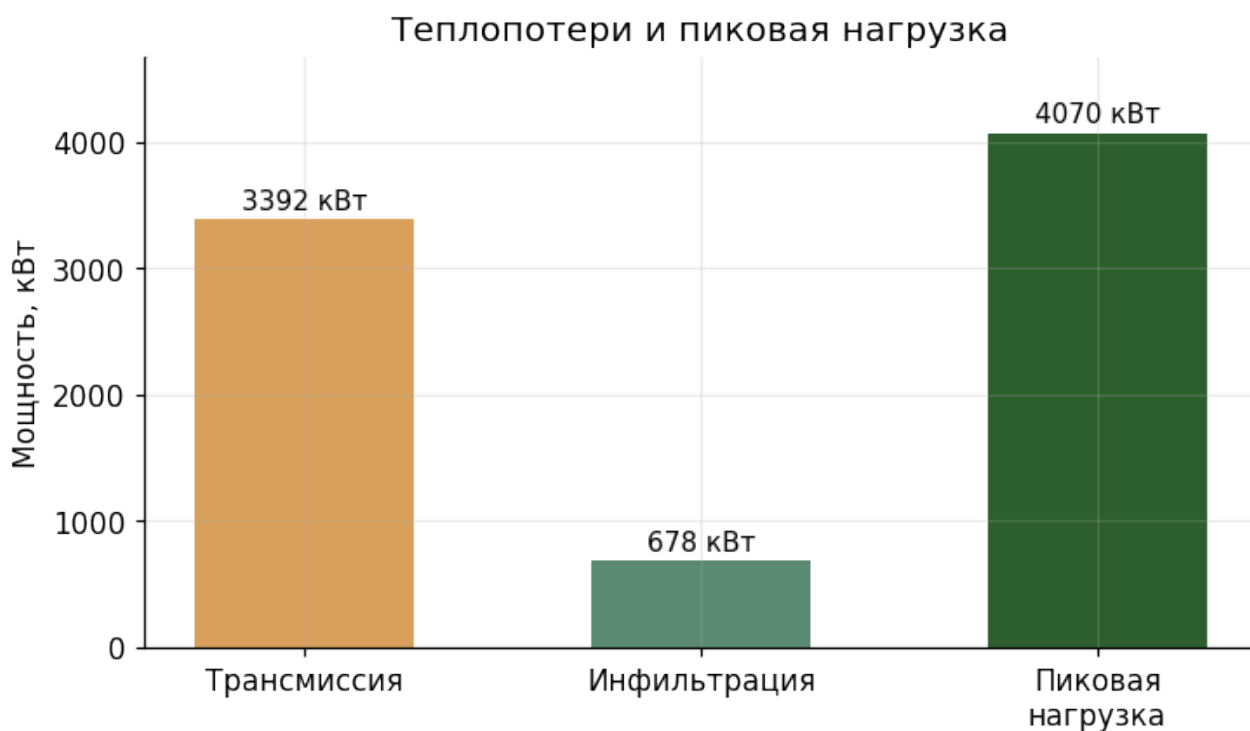
Параметр	Значение	Пункт СП
Высота цоколя	0.4 м	п. 5.8
Превышение фундамента над почвой	0.4 м	п. 5.9
Высота ограждения территории	1.8 м	п. 4.16

Подсобные зоны

- **Котельная / энергоблок** — 120.0 м² (Размещение системы отопления и электрораспределения)
 - **Административно-бытовой корпус** — 150.0 м² (Офис, раздевалки, санузлы, комната приёма пищи)
 - **Склад готовой продукции** — 200.0 м² (Хранение, сортировка и упаковка томатов)
 - **Склад материалов и инвентаря** — 100.0 м² (Субстрат, удобрения, запчасти, инструмент)
 - **Узел водоподготовки / фертигации** — 80.0 м² (Система капельного полива и приготовления питательных растворов)
-

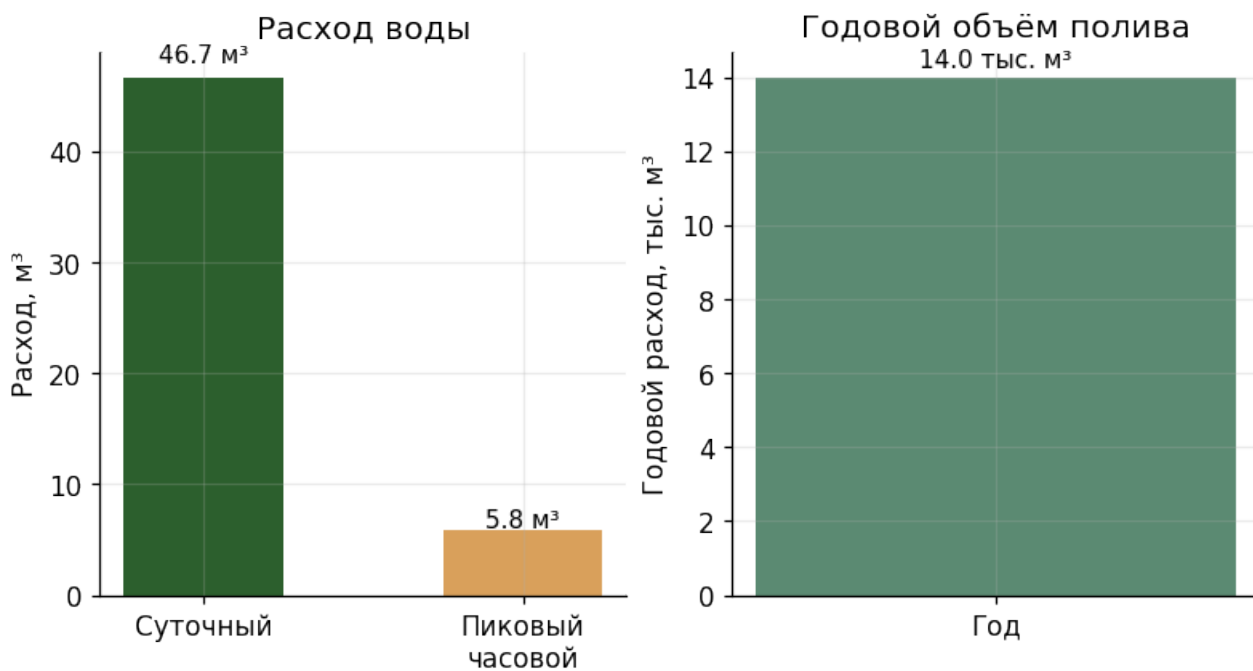
3. Инженерные расчёты

3.1. Теплоснабжение



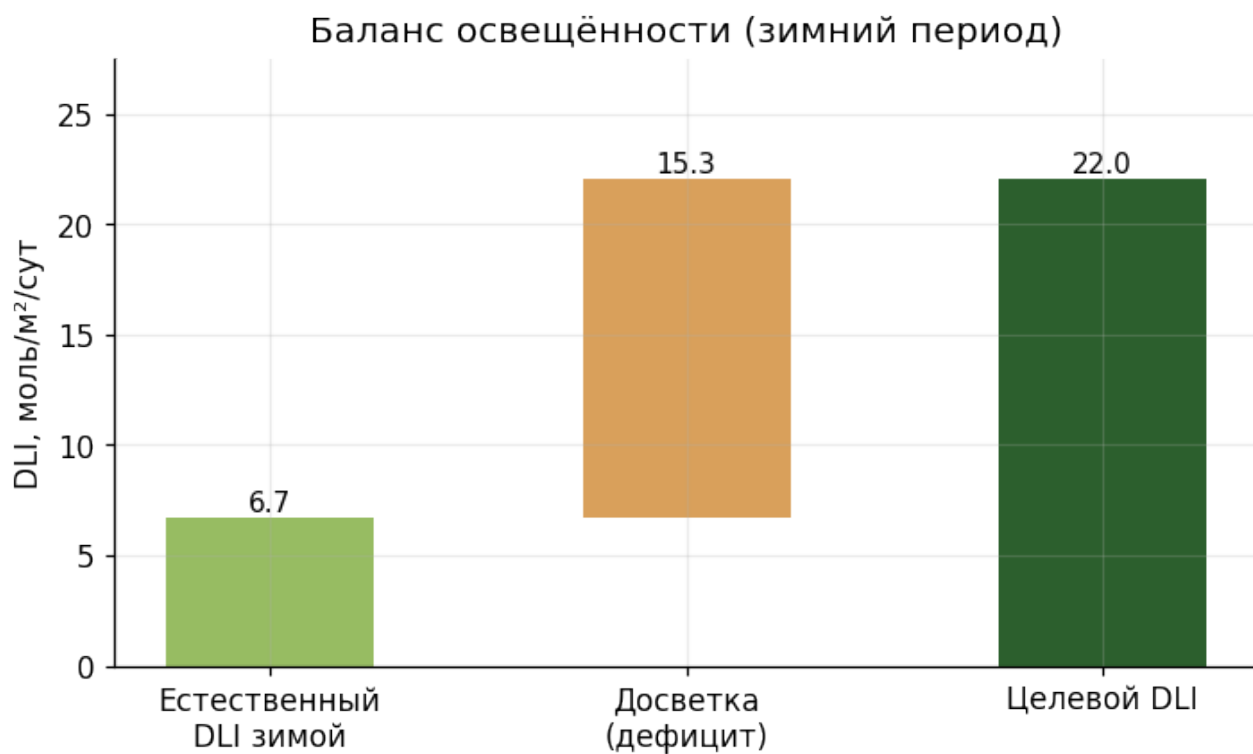
- Расчётная разница температур: **37.0 °C**
- Площадь ограждающих конструкций: **14323.2 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·K)**
- Трансмиссионные теплопотери: **3391.7 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **678.3 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 4070.1 кВт**
- Годовая потребность в тепле: **6626.5 МВт·ч**
- Температура теплоносителя: **95.0 °C** (п. 7.9 ≤150)
- Доля теплоты в нижнюю зону: **45.0%** (п. 7.13 ≥40)

3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **46.66 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **5.83 м³/ч**
- Годовой расход: **13997 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)
- Категория надёжности: **II** (п. 6.14)
- Радиус зоны крана: **40.0 м** (п. 6.8 ≤ 45)

3.3. Освещённость и досветка



- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**
- Естественный DLI зимой: **6.7 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 210.5 Вт/м², расход 5203983 кВт·ч/год
- Освещённость пола в проездах: 8.0 лк (п. 8.3 ≤ 10)

3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 11830 МВт·ч



3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч⁻¹**
- Площадь проёмов от площади ограждения: **20.0%** (п. 7.18 ≥ 20 , ≥ 10 севернее 60°)
- Площадь проёмов от площади пола: 27.6%
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **16692.0 кН** ($\gamma=1.4$)
- Ветровая нагрузка на стены: **730.0 кН** ($q_{10}=1.0$, $q_2=0.6$)
- Шпалерная нагрузка: 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$)

Коэффициенты перегрузки и нормативные значения — СП 107.13330 п. 5.14.

4. Проверка по СП 107.13330

Проверено правил: **33**

✓ Все проверяемые требования СП 107.13330 удовлетворены.

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.